

Interprétation & restitution clinique

Transformer les résultats en information utile à la décision clinique

Objectif : faciliter l'interprétation des résultats biologiques et leur restitution, tout en conservant la validation et la responsabilité du biologiste ou du clinicien.

1. De quoi s'agit-il ?

Cette étape consiste à interpréter les résultats analytiques et biologiques dans leur contexte, puis à les restituer sous une forme claire et utile. Elle peut inclure la synthèse des résultats métabolomiques, leur mise en relation avec les données cliniques autorisées, la formulation d'hypothèses et l'identification des limites ou vérifications nécessaires.

Le parcours d'interprétation

- Rassembler le contexte : réunir les résultats validés, les informations cliniques pertinentes et les métadonnées nécessaires.
- Interpréter : examiner les tendances, associations et écarts, en séparant les observations des hypothèses.
- Mettre en perspective : confronter les résultats aux connaissances scientifiques et aux références pertinentes.
- Restituer : résumer les éléments importants, hiérarchiser les résultats et expliciter les limites.
- Orienter la décision : fournir des éléments d'aide à la décision et des questions à approfondir, sans poser automatiquement un diagnostic.
- Faire valider : obtenir une relecture par un professionnel habilité avant toute restitution clinique officielle.

2. Bénéfices possibles des LLM

Synthèse des résultats : Résumer des informations biologiques volumineuses et faire ressortir les éléments à examiner.

Recherche bibliographique : Repérer des connaissances et recommandations pertinentes, puis préparer une synthèse à vérifier dans les sources originales.

Restitution adaptée : Reformuler les résultats selon le destinataire : biologiste, clinicien ou patient, avec un niveau de langage approprié.

Aide au raisonnement : Lister plusieurs hypothèses, les arguments pour ou contre et les informations manquantes, sans confondre association et causalité.

Contrôle de cohérence : Repérer des contradictions, unités incohérentes, données manquantes ou formulations ambiguës dans un compte rendu.

Gain de temps : Préparer une première version de synthèse ou de compte rendu, à relire et valider par un professionnel.

3. Précautions et garde-fous

Vigilance	Bonne pratique
Protection des données	Respecter la confidentialité, la gouvernance et les autorisations d'accès ; minimiser ou anonymiser les données lorsque possible.
Erreurs et hallucinations	Vérifier les faits, calculs, références et recommandations : un texte fluide peut contenir des erreurs.
Responsabilité clinique	Le professionnel habilité reste responsable de l'interprétation finale et de la décision clinique.
Fiabilité et limites	Évaluer les performances dans le contexte réel, les biais possibles et les risques d'erreurs.
Traçabilité	Documenter les données utilisées, la version de l'outil, les modifications et la validation humaine selon les procédures locales.
Communication prudente	Signaler les incertitudes, distinguer corrélation et causalité et éviter les conclusions plus fortes que les preuves.

4. Workflow recommandé

1. Vérifier les entrées : Confirmer que les résultats sont validés, les unités cohérentes et les informations cliniques autorisées.
2. Structurer la synthèse : Séparer les données observées, les interprétations possibles, les limites et les questions ouvertes.
3. Vérifier les sources : Confronter les éléments aux sources originales et recommandations adaptées au contexte.
4. Rédiger : Adapter le niveau de détail au destinataire en conservant les incertitudes et les éléments essentiels.
5. Valider avant diffusion : Faire relire et approuver le document par le professionnel responsable, puis l'archiver selon les procédures.

5. Exemple de prompt réutilisable

Contexte : je dois préparer une synthèse interprétative à partir de résultats biologiques validés et d'informations cliniques autorisées.

Produis une trame structurée comprenant :

1. les observations principales, sans ajouter de faits absents des données ;
2. les interprétations possibles et les arguments qui les soutiennent ;
3. les limites, incertitudes et informations manquantes ;
4. les sources scientifiques ou recommandations à vérifier ;
5. une restitution adaptée à [biologiste/clinicien/patient].

Distingue observation, hypothèse et conclusion. N'invente ni référence ni recommandation. Ne pose pas de diagnostic définitif et signale tout point nécessitant une validation professionnelle.

À retenir : les LLM peuvent faciliter la synthèse, la rédaction et l'explicitation des résultats. En contexte clinique, leurs productions doivent être vérifiées ; confidentialité, traçabilité, évaluation des risques et validation professionnelle sont indispensables.

Note : cette synthèse reformule les éléments lisibles des notes manuscrites en recommandations générales. Les usages concrets doivent respecter les procédures locales et les exigences réglementaires applicables.